

UPRAVLJAČKI ALGORITMI U REALNOM VREMENU
PROJEKAT 2 - VIRTUALNI OSCILOSKOP

STUDENTI: Lazar Jakšić, Boris Gavranić, Luka Lepojević

Sadržaj

1. Opis sistema	3
1.1 Uvod i namena	3
1.2 Arhitektura sistema	3
1.3 Opis rada sistema	4
2. LabVIEW implementacija	5
2.1 Inicijalizacija i konfiguracija hardvera	5
2.2 Logika okidanja (Trigger Sekection)	6
2.2.1 Edge Case	6
2.2.2 Immediate Case	7
2.2.3 Hysteresis Case	7
2.2.4 Digital	8
2.2.5 Window	9
2.3 Akviziciona petlja (Data Acquisition Loop)	10
2.4 Priprepma i formatiranje podataka	10
2.5 Modul za obradu signala	11
2.6 Upravljanje greškama i zatvaranje sesije	13

1. Opis sistema

1.1 Uvod i namena

Sistem **Virtualni osciloskop** je softversko rešenje razvijeno u grafičkom razvojnom okruženju **LabVIEW**, namenjeno vizuelizaciji, akviziciji i osnovnoj obradi električnih signala u realnom vremenu. Cilj projekta je kreiranje fleksibilnog mernog instrumenta koji simulira funkcionalnost tradicionalnog osciloskopa, omogućavajući korisniku praćenje promena signala, kao i analizu njihovih karakteristika.

1.2 Arhitektura sistema

Sistem je realizovan kao integrisano rešenje koje objedinjuje hardversku podršku za prikupljanje podataka sa naprednim softverskim modulima za obradu signala. Za realizaciju sistema korišćena je sledeća tehnološka osnova:

- **Razvojno okruženje:** Projekat je razvijen u grafičkom programskom jeziku LabView, koji omogućava efikasno upravljanje protokom podataka i modularni dizajn.
- **Hardware:** Kartica NI USB-5133



Visokoperformantni digitalizator, koji se često koristi u labaratorisjkim okruženjima za precizna merenja signala.

- **Akvizicija podataka:** Za komunikaciju sa hardverom i kontrolu procesa korišćeni su NI-SCOPE drajveri, koji obezbeđuju visoku preciznost pri uzorkovanju signala i napredne opcije okidanja (triggering).
- **NI-SCOPE Funkcije:**
 - 1 - niScope Initialize:** Koristi se za otvaranje sesije i uspostavljanje veze sa uređajem na samom početku procesa
 - 2 - niScope Configure Vertical:** Koristi se za podešavanje vertikalnih parametara signala uključujući opseg, pomeraj i tip sprege
 - 3 - niScope Configure Horizontal:** Koristi se za definisanje parametara vremenske baze, kao što su minimalna brzina odabiranja i dužina zapisa
 - 4 - niScope Configure Trigger:** Koristi se za postavljanje uslova okidanja, gde smo definisali izvor, nagib i spregu
 - 5 - niScope Fetch:** Glavna funkcija u Data Acquisition Loop-u koja preuzima sirove podatke iz bafera uređaja
 - 6 - niScope Close:** Koristi se za bezbedno zatvaranje sesije sa uređajem i oslobađanje resursa nakon prekida rada
- **Napredne Funkcije**
 - 1 - Amplitude and Level Measurements:** Napredna funkcija za automatsko izdvajanje karakteristika signala, uključujući High i Low nivoe, kao i srednju vrednost signala
 - 2 - Peak to Peak (Vpp) proračun:** Logički modul u kojem smo koristili oduzimanje izlaznih vrednosti dobijenih iz prethodne funkcije
 - 3 - PSD (Power Spectral Density):** Funkcija za procenu spektralne gustine snage, koja nam daje uvid u distribuciju snage signala po frekvencijama, što je ključno za analizu šuma i harmonika.
 - 4 - FFT Mag Phase (Fast Fourier Transform):** Napredna funkcija za frekvencijsku analizu koja transformiše signal iz vremenskog u frekvencijski domen. Funkcija istovremeno izračunava i prikazuje Magnitude (amplitudski spektar) i Phase (fazni spektar) signala, omogućavajući dublju analizu frekvencijskih karakteristika i faznih odnosa unutar signala.

1.3 Opis rada sistema

Sistem funkcioniše kao virtualni osciloskop razvijen u LabVIEW okruženju, korišćenjem **NI-SCOPE** drajvera za kontrolu hardvera **NI USB-5133**.

Na samom početku, izvršava se funkcija **niScope Initialize** kako bi se otvorila sesija sa uređajem. Kroz **niScope Configure Vertical** definišemo parametre kao što su **vertical range**, **vertical offset** i **vertical coupling**.

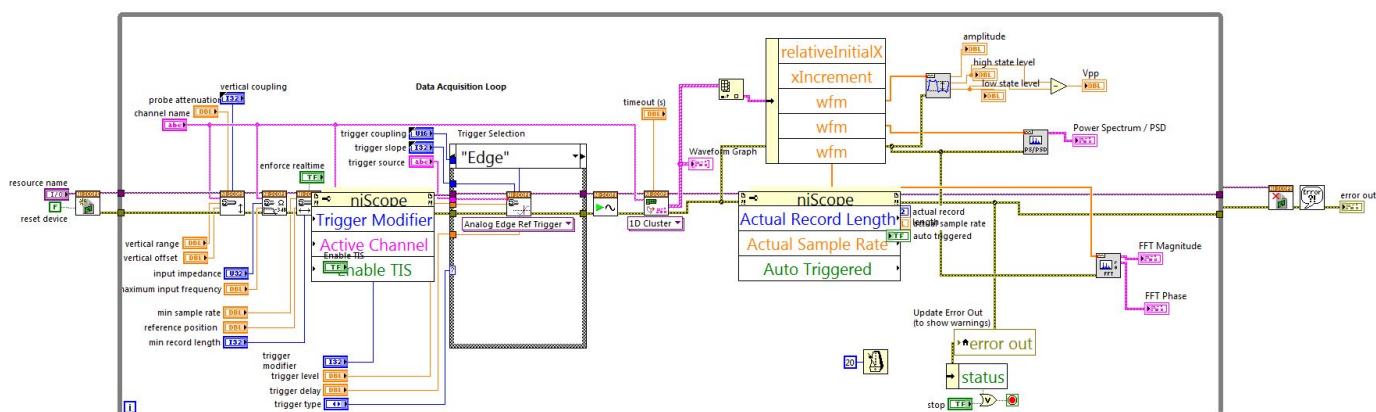
Ključni deo konfiguracije je **Case** struktura za **Trigger Selection**, koja korisniku omogućava fleksibilan izbor režima okidanja između opcija **Edge**,

Hysteresis, Digital, Window i Immediate. Korišćenjem **Trigger Modifier** komponente, sistem dinamički prilagođava parametre u zavisnosti od izabranog slučaja, čime se obezbeđuje visoka stabilnost prikaza talasnog oblika.

Unutar **Data Acquisition Loop** petlje, funkcija **niScope Fetch** preuzima sirove podatke iz hardverskog bafera. Program proverava **Actual Record Length** i **Actual Sample Rate** kako bi osigurao ispravnost akvizicije. Prikupljeni podaci se zatim prosleđuju modulu **Amplitude and Level Measurements** za ekstrakciju karakterističnih vrednosti signala. Pomoću operacije **Subtract**, kojom se oduzima **Low** nivo od **High** nivoa, dobijamo preciznu **peak-to-peak** vrednost.

Dodatno, sistem koristi **FFT** funkciju za transformaciju podataka u frekvencijski domen. Za dublju analizu, primenjuje se **PSD** funkcija kako bi se utvrdila spektralna gustina snage. Celokupan proces vizuelizuje se na **Waveform Graph** indikatoru, uz stalnu proveru statusa grešaka.

Po završetku, sistem koristi **niScope Close** kako bi bezbedno zatvorio sesiju i oslobodio sve hardverske resurse.



Slika 1 - Blok Dijagram sistema

2. LabVIEW implementacija

U ovom poglavlju detaljno je opisan razvoj aplikacije u grafičkom okruženju LabVIEW. Programaska logika je strukturirana tako da obezbedi modularnost, stabilnu akviziciju podataka i efikasnu obradu signala.

2.1 Inicijalizacija i konfiguracija hardvera

Proces počinje pozivom funkcije **niScope Initialize**, koja inicira komunikaciju sa uređajem **NI USB-5133**. Nakon uspostavljanja veze, konfigurišu se parametri kanala

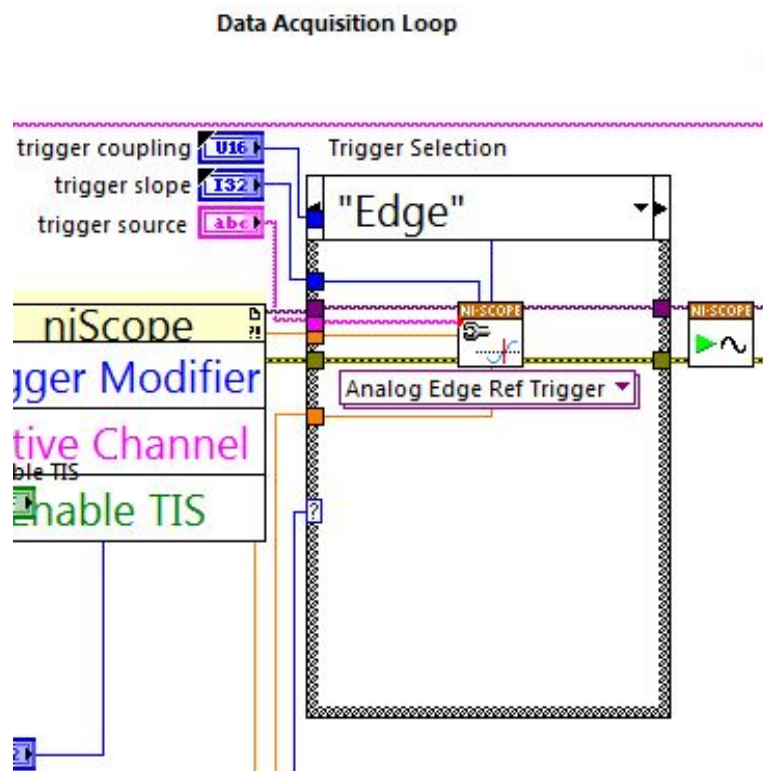
putem **niScope Configure Vertical** (podešavanje **vertical range**, **vertical offset** i **vertical coupling**) i **niScope Configure Horizontal** (definisanjem **min sample rate** i **min record length**).

2.2 Logika okidanja (Trigger Sekection)

Najfleksibilniji deo koda predstavlja **Case** struktura za **Trigger Selection**. U zavisnosti od odabranog slučaja (**Edge**, **Hysteresis**, **Digital**, **Window** ili **Immediate**), **Trigger Modifier** komponenta primenjuje specifične parametre okidanja. Ovakav pristup omogućava sistemu da se prilagodi različitim tipovima ulaznih signala, čime se obezbeđuje precizna sinhronizacija i stabilnost prikaza na **Waveform Graph** indikatoru.

2.2.1 Edge Case

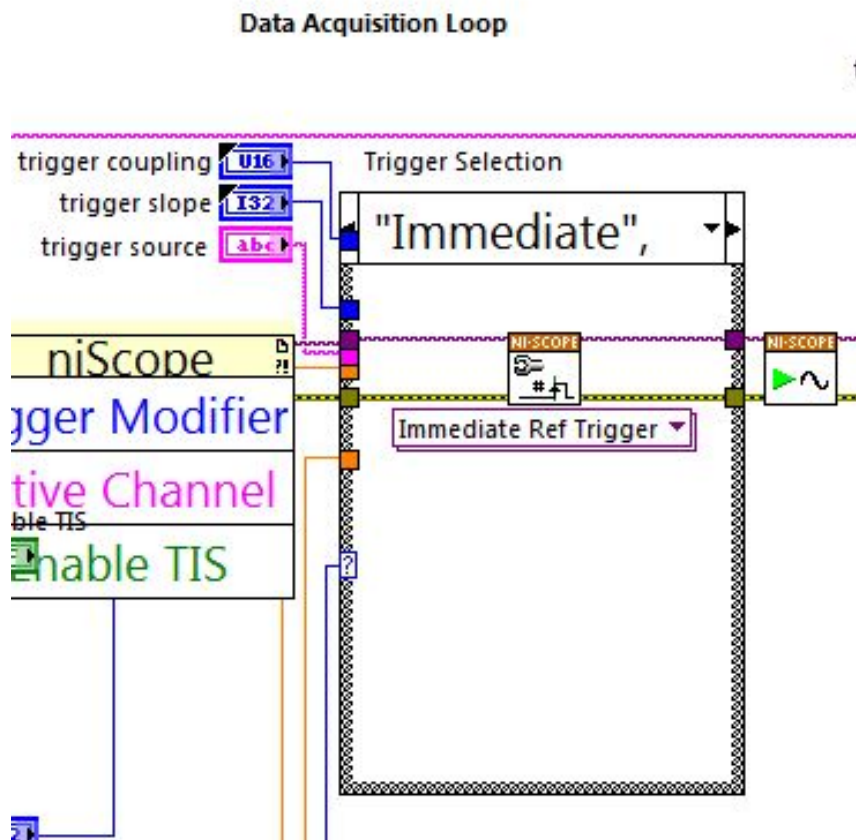
Ovo je standardni režim okidanja gde osciloskop detektuje prelazak signala preko definisanog **trigger level**-a. U zavisnosti od podešavanja **trigger slope**-a, akvizicija počinje kada signal raste (*Rising edge*) ili opada (*Falling edge*) kroz zadati naponski nivo.



Slika 2 - Trigger Selection Edge Case

2.2.2 Immediate Case

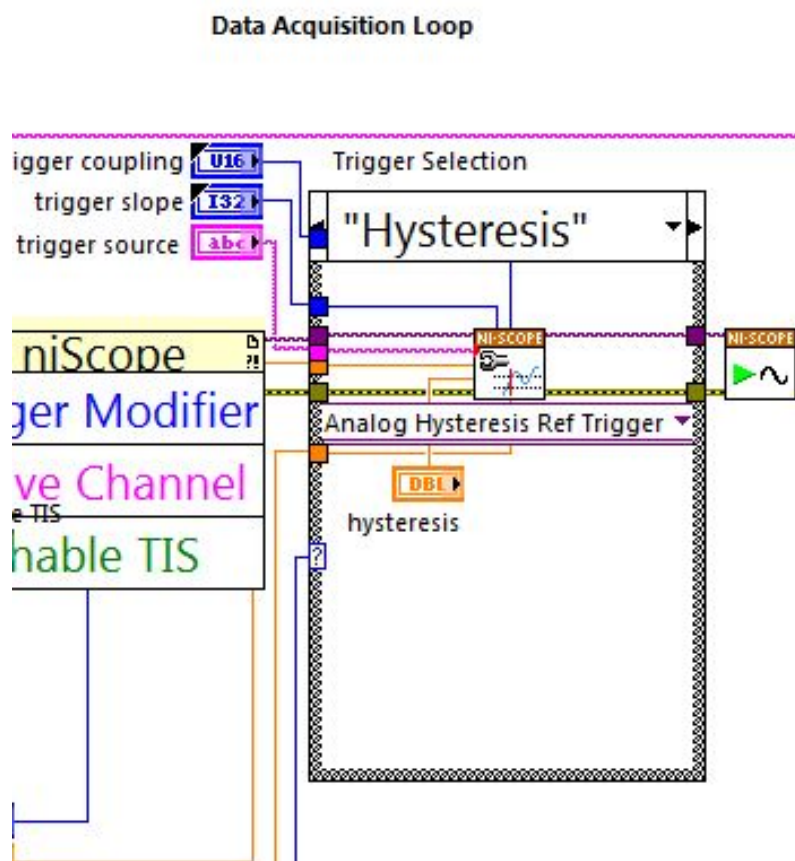
Ovo je najjednostavniji režim rada gde se akvizicija pokreće trenutno, bez čekanja na bilo kakav specifičan uslov ulaznog signala. Koristan je kada želimo da odmah počnemo sa praćenjem signala u realnom vremenu bez obzira na njegov oblik ili nivo.



Slika 3 - Trigger Selection Immediate Case

2.2.3 Hysteresis Case

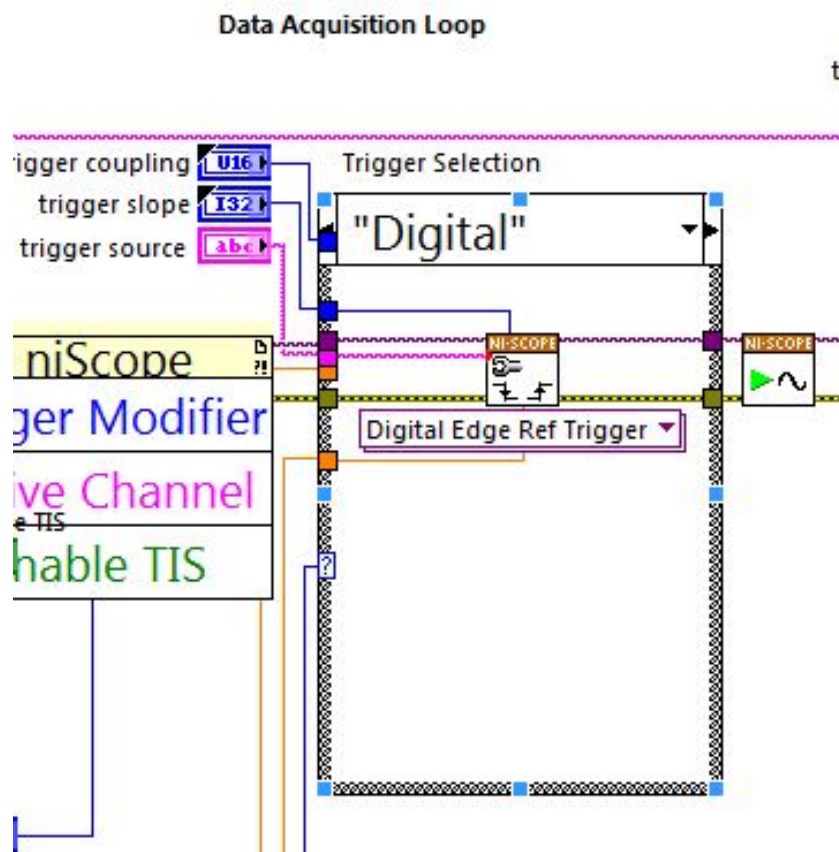
Ovaj režim je naprednija verzija **Edge** okidanja koja uvodi zonu neosetljivosti (histerezis) oko nivoa okidanja. On sprečava lažna okidanja koja bi mogla biti izazvana šumom na signalu u blizini **trigger level**-a, jer signal mora da pređe širi opseg definisan **hysteresis** konstantom da bi se okidanje registrovalo.



Slika 4 - Trigger Selection Hysteresis Case

2.2.4 Digital

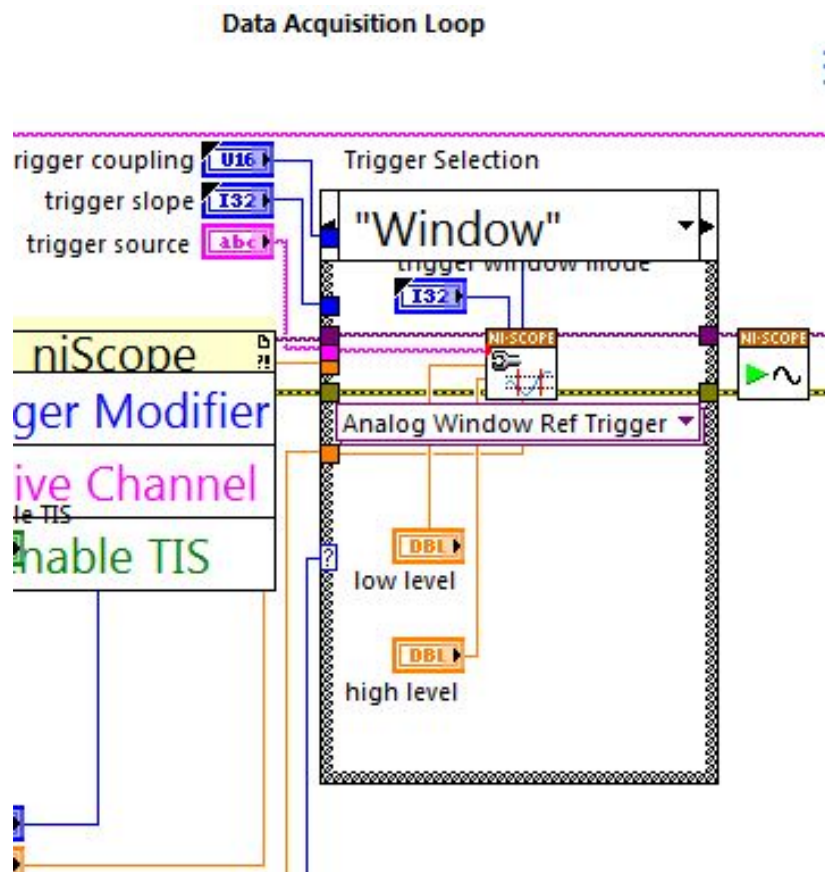
Ovaj slučaj se koristi kada se okidanje ne vrši na osnovu analognog nivoa signala, već na osnovu eksternog digitalnog signala ili logičkog nivoa povezanog na ulaz za okidanje. Osciloskop tada čeka promenu logičkog stanja (0 u 1 ili obrnuto) kako bi započeo akviziciju.



Slika 5 - Trigger Selection Digital Case

2.2.5 Window

Ovo je najspecifičniji režim gde se okidanje definiše unutar "prozora" ograničenog sa **low level** i **high level** konstantama. Sistem može biti podešen da se okine kada signal uđe u ovaj opseg ili kada izađe iz njega, što je izuzetno korisno za detekciju anomalija ili prekoračenja dozvoljenih granica signala.



Slika 6 - Trigger Selection Window Case

2.3 Akviziciona petlja (Data Acquisition Loop)

Glavni operativni deo koda nalazi se unutar **While** petlje koja upravlja akvizicijom. Funkcija **niScope Fetch** neprekidno preuzima podatke iz bafera. Ovde se vrši verifikacija parametara **Actual Record Length** i **Actual Sample Rate**, čime se osigurava da podaci koji ulaze u proces obrade odgovaraju realnim hardverskim mogućnostima u datom trenutku.

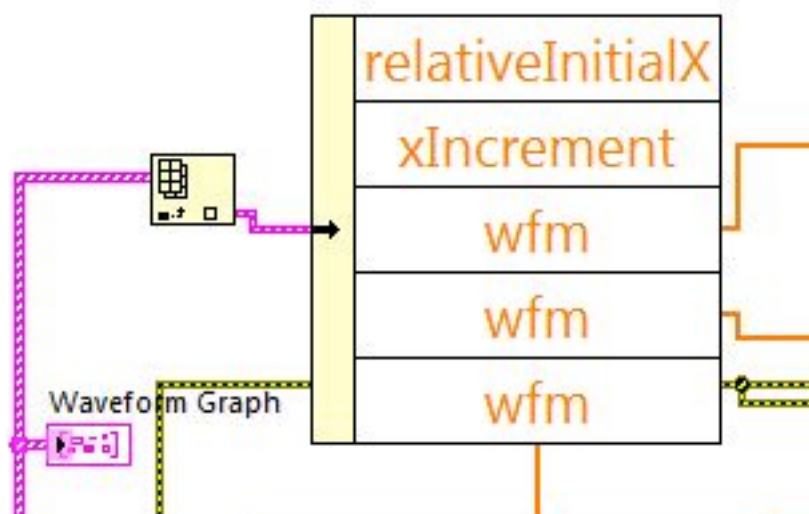
2.4 Priprema i formatiranje podataka

Nakon uspešnog preuzimanja podataka iz hardverskog bafera, neophodno je pripremiti signal za vizuelizaciju i dalju analizu. Sistem prvo koristi funkciju **Index Array** kako bi izdvojio specifični kanal ili segment iz niza prikupljenih podataka. Nakon toga, primenjuje se funkcija **Unbundle by Name**, koja omogućava pristup

pojedinačnim atributima *waveform* podatka. Ovim postupkom se izdvajaju ključni parametri:

- **relativeInitialX**: Početni vremenski trenutak akvizicije signala.
- **xIncrement**: Vremenski korak između uzoraka, odnosno rezolucija vremenske ose.
- **wfm (Data)**: Niz mernih vrednosti napona koji predstavljaju sam signal

Tek nakon što se ovim putem podaci "odmotaju" i pravilno definišu njihovi atributi, oni se prosleđuju modulima za naprednu obradu i analizu signala.

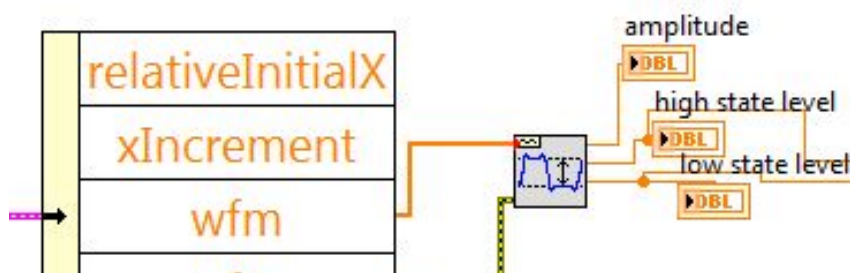


Slika 7 - Index Array i Unbundle by Name

2.5 Modul za obradu signala

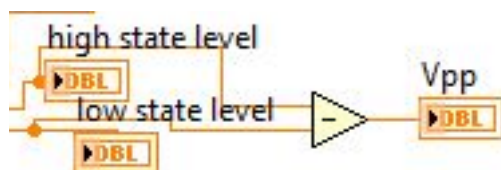
Nakon uspešne akvizicije, podaci se procesiraju kroz niz funkcija za analizu:

- **Amplitude and Level Measurements**: Izdvaja amplitudu, High i Low nivoe signala.



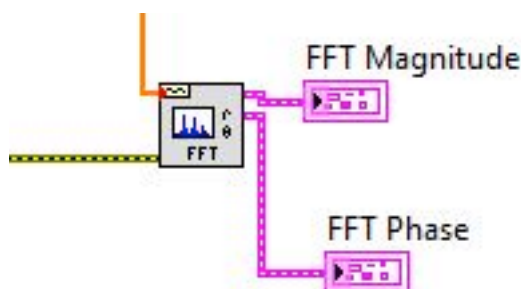
Slika 8 - Amplitude and Level Measurements Blok

- **Peak to Peak:** Logička operacija Subtract oduzima Low od High nivoa, čime se dobija **Vpp** vrednost



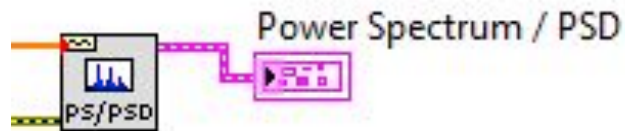
Slika 9 - Peak to Peak Blok

- **FFT Mag Phase (Fast Fourier Transform):** Ova funkcija se primenjuje na izdvojeni niz mernih vrednosti napona (wfm) kako bi se izvršila transformacija iz vremenskog u frekvencijski domen. Za razliku od standardnog FFT-a, ova funkcija pruža dvostruki uvid: Magnitude prikazuje raspodelu amplituda po frekvencijama, dok Phase prikazuje fazni pomeraj svake komponente, što je ključno za analizu faznih karakteristika sistema i detekciju harmonika.



Slika 10 - FFT Mag Phase Blok

- **PSD (Power Spectral Density):** Pored FFT analize, sistem izračunava spektralnu gustinu snage primenom PSD funkcije. Dok nam FFT daje informaciju o amplitudi na određenim frekvencijama, PSD pruža uvid u to kako je snaga signala raspoređena duž frekvencijskog opsega. Ovo je od izuzetnog značaja za analizu kvaliteta signala, jer omogućava preciznu identifikaciju prisustva širokopojasnog šuma i analizu energetskih karakteristika posmatranog signala.



Slika 11 - PSD Blok

2.6 Upravljanje greškama i zatvaranje sesije

Na kraju sekvence, **Error Out** indikator prati status svih operacija unutar petlje. U slučaju prekida rada (pritisak na "Stop"), izvršava se **niScope Close** funkcija, kojom se sesija bezbedno zatvara i oslobađaju svi resursi hardvera.



Slika 12 - niScope Close i Error Out Blokovi